Solución de la pregunta 21

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · MEZCLAS Y REACCIONES SUCESIVAS

1,00 g de una aleación de magnesio y aluminio se trata con exceso de HCl: $Mg + 2\ HCl \rightarrow MgCl_2 + H_2$ y $2\ Al + 6\ HCl \rightarrow 2\ AlCl_3 + 3\ H_2$. Se recogen 1,12 L de H_2 a 0 °C y 1 atm. a) Calcule los moles de H_2. b) Plantee y resuelva el sistema para hallar las masas de Mg y Al. c) Calcule los moles de HCl consumidos.

Respuesta

a) 0,0500 mol; b) Mg ≈ 0,387 g; Al ≈ 0,613 g; c) 0,100 mol

DESARROLLO PASO A PASO

1. **H_2**
   1,12/22,41 = 0,0500 mol.
2. **Sistema**
   x + y = 1,00; x/24,31 + 1,5y/26,98 = 0,0500.
3. **Solución**
   x = 0,387 g de Mg; y = 0,613 g de Al.
4. **HCl**
   2 HCl por H_2 en ambas: 0,100 mol.

PAUTA DE CORRECCIÓN

Moles de H_2	**3 pts**
Sistema y masas	**8 pts**
HCl	**3 pts**

Idea clave. Una mezcla de dos metales: dos ecuaciones (masa y producto).